大学物理试卷（一）

一、选择题（单选题，每题　**3** 分，共 **30** 分）

1．点电荷　Q 被曲面　S 所包围　，　从无穷远处引入另一点电荷　　q 至曲面外一点，如图所示，则引入前后：

(A) 曲面　S 的电场强度通量不变，曲面上各点场强不变.

(B) 曲面　S 的电场强度通量变化，曲面上各点场强不变.

(C) 曲面　S 的电场强度通量变化，曲面上各点场强变化.

(D) 曲面　S 的电场强度通量不变，曲面上各点场强变化.　　[　　]



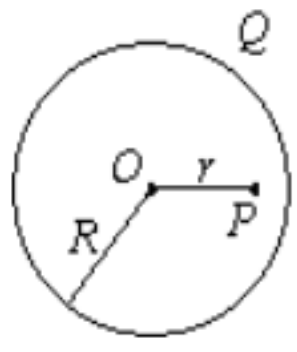
2．如图所示，半径为　R 的均匀带电球面，总电荷为　　Q，设无穷远处的电势为零，则球内距离球心为　　r 的 P 点处的电场强度的大小和电势为：

(A) E=0，$U=\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r}$.

(B) E=0，$U=\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 R}$.

(C) $E=\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$，$U=\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r}$.

(D) $E=\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$，$U=\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 R}$.　　[　　]



3. 一个电流元 $I\,\mathrm{d}\vec{l}$ 位于直角坐标系原点 ，电流沿 z 轴方向 ，点 P (x, y, z)的磁感强度沿 x 轴的分量是：

(A) 0.

(B) $-(\mu_0/4\pi)Iy\,\mathrm{d}l/(x^2+y^2+z^2)^{3/2}$.

(C) $-(\mu_0/4\pi)Ix\,\mathrm{d}l/(x^2+y^2+z^2)^{3/2}$.

(D) $-(\mu_0/4\pi)Iy\,\mathrm{d}l/(x^2+y^2+z^2)$. [ ]

4. 无限长直圆柱体，半径为 R，沿轴向均匀流有电流. 设圆柱体内 (r < R)的磁感强度为 B_i，圆柱体外 (r > R)的磁感强度为 B_e，则有

(A) B_i 与 r 成正比， B_e 与 r 成反比.

(B) B_i、B_e 均与 r 成反比.

(C) B_i 与 r 成反比， B_e 与 r 成正比.

(D) B_i、B_e 均与 r 成正比. [ ]

5. 有一半径为 R＝0.1 m 由细软导线做成的圆环，流过 I＝10 A 的电流，将圆环放在一磁感应强度 B＝1 T 的均匀磁场中，磁场的方向与圆电流的磁矩方向一致，今有外力作用在导线环上，使其变成正方形，则在维持电流不变的情况下，外力克服磁场力所作的功是：

(A) 1 J. (B) 0.314 J.

(C) 6.74×10^{-2} J (D) 0.247 J. . [ ]

6. 把轻的正方形线圈用细线挂在载流直导线 AB 的附近，两者在同一平面内，直导线 AB 固定，线圈可以活动. 当正方形线圈通以如图所示的电流时线圈将

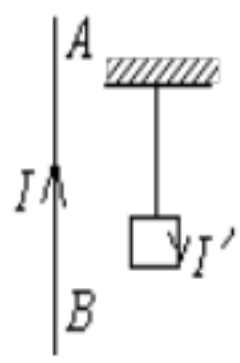
(A) 靠近导线 AB.

(B) 发生转动，同时靠近导线 AB.

(C) 发生转动，同时离开导线 AB.

(D) 不动.

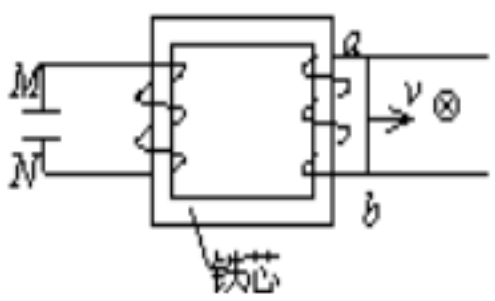
(E) 离开导线 AB. [ ]



7. 如图，一导体棒 ab 在均匀磁场中沿金属导轨向右作匀速运动，磁场方向垂直导轨所在平面. 若导轨电阻忽略不计，并设铁芯磁导率为常数，则达到稳定后在电容器的 M 极板上

(A) 带有一定量的正电荷. (B) 带有一定量的负电荷.

(C) 带有越来越多的正电荷. (D) 带有越来越多的负电荷. [ ]



8. 在圆柱形空间内有一磁感强度为 $\vec{B}$ 的均匀磁场， 如图所示. $\vec{B}$ 的大小以速率 dB/dt 变化. 在磁场中有 A、B 两点，其间可放直导线 AB 和弯曲的导线 AB，则

(A) 电动势只在 AB 导线中产生.

(B) 电动势只在 AB 导线中产生.

(C) 电动势在 AB 和 AB 中都产生，且两者大小相等.

(D) AB 导线中的电动势小于 AB 导线中的电动势. [ ]

9. 某金属产生光电效应的红限波长为 λ_0，今以波长为 $\lambda(\lambda<\lambda_0)$的单色光照射该金属，金属释放出的电子 (质量为 m_e)的动量大小为

(A) h/λ. (B) h/λ_0 .

(C) $\sqrt{\dfrac{2m_e hc(\lambda_0+\lambda)}{\lambda_0\lambda}}$ (D) $\sqrt{\dfrac{2m_e hc}{\lambda_0}}$

(E) $\sqrt{\dfrac{2m_e hc(\lambda_0-\lambda)}{\lambda_0\lambda}}$ [ ]

10. 按照玻尔理论，电子绕核作圆周运动时，电子的动量矩 L 的可能值为

(A) 任意值. (B) nh, n = 1，2，3，，

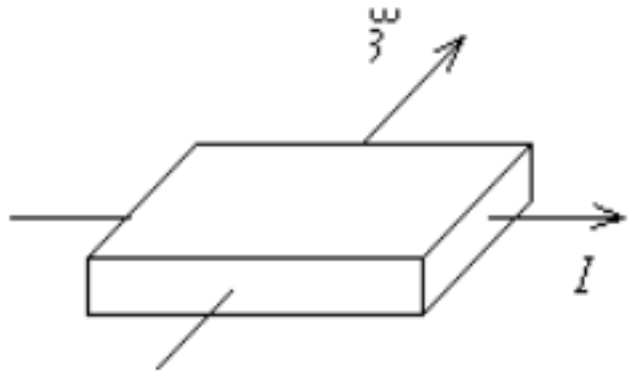
(C) 2πnh， n = 1，2，3，， (D) nh/(2π)， n = 1，2，3，，

[ ]

二 填空题（共 30 分）

1. （本题 3 分）一导体球外充满相对介电常量为 ε_r 的各向同性均匀电介质，若导体球上的自由电荷面密度为 σ，则紧靠导体球的介质表面上的极化电荷面密度 σ' = _____.

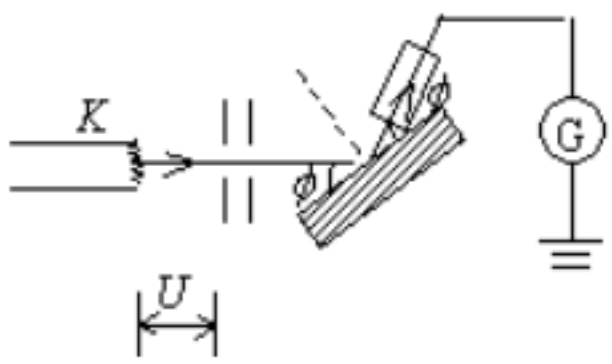
2. （本题 3 分） 在霍耳效应的实验中，通过导电体的电流和 $\vec{B}$ 的方向垂直（如图）．如果上表面的电势较高，则导体中的载流子带 _____电荷，如果下表面的电势较高， 则导体中的载流子带 _____电荷。



3. （本题 4 分）一平行板电容器，两板间为空气，极板是半径为 r 的圆导体片，在充电时极板间电场强度的变化率为 $\dfrac{dE}{dt}$，若略去边缘效应，则两极板间位移电流密度为 _____；位移电流为 _____.

4. （本题 4 分）光子波长为 λ，则其能量 =_____；动量的大小 =_____；质量 =_____ .

5. （本题 4 分）在戴维孙——革末电子衍射实验装置中，自热阴极 K 发射出的电子束经 U = 500 V 的电势差加速后投射到晶体上. 这电子束的德布罗意波长 λ =_____ nm (电子质量 $m_e = 9.11\times10^{-31}$ kg，基本电荷 $e = 1.60\times10^{-19}$ C，普朗克常量 $h = 6.63\times10^{-34}$ J·s)



6. （本题 4 分） 设描述微观粒子运动的波函数为 $\Psi(\vec{r},t)$，则 $\Psi\Psi^*$ 表示 _____；$\Psi(\vec{r},t)$ 须满足的条件是 _____；其归一化条件是 _____。

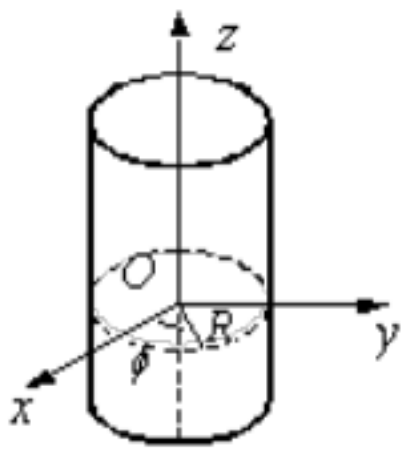
7. （本题 4 分）波长为 0.400μm 的平面光波朝 x 轴正向传播．若波长的相对不确定量 $\Delta\lambda/\lambda=10^{-6}$，则光子动量数值的不确定量 Δp_x =_____，而光子坐标的最小不确定量 Δx =_____．

（普朗克常量 $h\approx 6.63\times10^{-34}$ J·s）

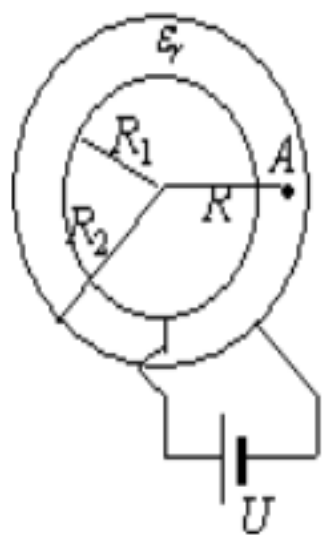
8. （本题 4 分）根据量子力学原理，当氢原子中电子的动量矩 $L=\sqrt{6}\eta$ 时，L 在外磁场方向上的投影 L_z 可取的值分别为 _____．

三 计算题（每小题 **10** 分，共 **30** 分）

1. 一“无限长”圆柱面，其电荷面密度为：$\sigma=\sigma_0\cos\phi$，式中 ϕ 为半径 R 与 x 轴所夹的角，试求圆柱轴线上一点的场强．



2. 一电容器由两个很长的同轴薄圆筒组成，内、外圆筒半径分别为 R_1 = 2 cm，R_2 = 5 cm，其间充满相对介电常量为 ε_r 的各向同性、均匀电介质．电容器接在电压 U = 32 V 的电源上，(如图所示)，试求距离轴线 R = 3.5 cm 处的 A 点的电场强度和 A 点与外筒间的电势差．



3. 如图，半径为 a，带正电荷且线密度是 λ(常量)的半圆以角速度 ω 绕轴 O′ O″ 匀速旋转．求：

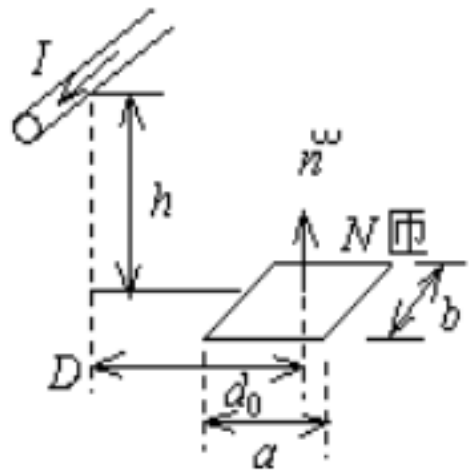
(1) O 点的 $\vec{B}$；

(2) 旋转的带电半圆的磁矩 $\vec{p}_m$．

(积分公式 $\int_0^{\pi} \sin^2\theta \, d\theta = \frac{1}{2}\pi$)



4. 有一水平的无限长直导线，线中通有交变电流 $I = I_0 \cos \omega t$ ，其中 I_0 和 ω 为常数， t 为时间， I >0 的方向如图所示．导线离地面的高度为 h，D 点在导线的正下方．地面上有一 N 匝平面矩形线圈其一对边与导线平行．线圈中心离 D 点水平距离为 d_0，线圈的边长为 a ($\frac{1}{2}a < d_0$)及 b，总电阻为 R．取法线 $\vec{n}$ 竖直向上，试计算导线中的交流电在线圈中引起的感应电流 (忽略线圈自感).



大学物理试卷（一）答案

一 选择题（每小题 **3** 分，共 **30** 分）

1. D；2. B；3. B；4. A；5. C；6. A；7. B；8. D；9. E；10. D

二 填空题（共 **30** 分）

1. (1- ε) σ/ ε （3 分）。

2. 正 (2 分)，负 (1 分)

3. $J_d = \varepsilon_0 \, dE/dt$ （2 分） ； $I_d = \varepsilon_0 \pi r^2 \, dE/dt$ （2 分）

4. hc/λ （1 分）； h/λ （1 分）； $h/(c\lambda)$ (2 分)

5. 0.0549 （4 分）

6. （粒子在 t 时刻在 (x, y, z)处出现的概率密度 （2 分）

单值、有限、连续 （1 分）

$$\iiint |\Psi|^2 \, dx\,dy\,dz = 1$$ （1 分）

7. 1.66×10^{-33} kg · m · s^{-1} （2 分）； 0.4 m 或 63.7 mm （2 分）

8. 0、$\pm\eta$、$\pm 2\eta$ （4 分）

三. 计算题（每小题 **10** 分，共 **40** 分）

1. （本题 10 分）

解：将柱面分成许多与轴线平行的细长条，每条可视为 ‘无限长 ”均匀带电直线，其电荷线密度为

l = $s_0$cosf R df,

它在 O 点产生的场强为：

$$dE = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 R} = \frac{\sigma_0}{2\pi\varepsilon_0}\cos\phi\, d\phi$$ 3 分

它沿 x、y 轴上的二个分量为：

$dE_x = -dE\cos f = -\frac{\sigma_0}{2\pi\varepsilon_0}\cos^2\phi\, d\phi$ 1 分

$dE_y = -dE\sin f = \frac{\sigma_0}{2\pi\varepsilon_0}\sin\phi\cos\phi\, d\phi$ 1 分

积分： $E_x = -\int_0^{2\pi}\frac{\sigma_0}{2\pi\varepsilon_0}\cos^2\phi\, d\phi = \frac{\sigma_0}{2\varepsilon_0}$ 2 分

$E_y = -\int_0^{2\pi}\frac{\sigma_0}{2\pi\varepsilon_0}\sin\phi\, d(\sin\phi) = 0$ 2 分

∴ $\vec{E} = E_x\vec{i} = -\frac{\sigma_0}{2\varepsilon_0}\vec{i}$ 1 分

2. （本题 10 分）

解：设内外圆筒沿轴向单位长度上分别带有电荷 $+\lambda$和 $-\lambda$，根据高斯定理可求得两

圆筒间任一点的电场强度为 $$E=\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0\varepsilon_r r}$$ 2 分

则两圆筒的电势差为 $$U=\int_{R_1}^{R_2}\vec{E}\cdot\mathrm{d}\vec{r}=\int_{R_1}^{R_2}\frac{\lambda\,\mathrm{d}r}{2\pi\varepsilon_0\varepsilon_r r}=\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0\varepsilon_r}\ln\frac{R_2}{R_1}$$

解得 $$\lambda=\frac{2\pi\varepsilon_0\varepsilon_r U}{\ln\frac{R_2}{R_1}}$$ 3 分

于是可求得A点的电场强度为 $$E_A=\frac{U}{R\ln(R_2/R_1)}$$

= 998 V/m 方向沿径向向外 2 分

A 点与外筒间的电势差： $$U'=\int_R^{R_2}E\,\mathrm{d}r=\frac{U}{\ln(R_2/R_1)}\int_R^{R_2}\frac{\mathrm{d}r}{r}$$

$$=\frac{U}{\ln(R_2/R_1)}\ln\frac{R_2}{R}$$ = 12.5 V 3 分



3. （本题 10 分）

解：(1) 对 θ～θ+dθ弧元，$\mathrm{d}q=\lambda a\,\mathrm{d}\theta$，旋转形成圆电流

$$\mathrm{d}I=\frac{\omega}{2\pi}\mathrm{d}q=\frac{\omega\lambda}{2\pi}a\,\mathrm{d}\theta$$ 2 分

它在 O 点的磁感强度 dB 为：

$$\mathrm{d}B=\frac{\mu_0 a^2\sin^2\theta}{2a^3}\,\frac{\omega\lambda}{2\pi}a\,\mathrm{d}\theta=\frac{\mu_0\omega\lambda}{4\pi}\sin^2\theta\,\mathrm{d}\theta$$ 3 分

$$B=\int \mathrm{d}B=\frac{\mu_0\omega\lambda}{4\pi}\int_0^{\pi}\sin^2\theta\,\mathrm{d}\theta=\frac{\mu_0\omega\lambda}{8}=\frac{\mu_0\omega q}{8\pi a}$$ 1 分

$\vec{B}$ 的方向向上. 1 分

(2) $$\mathrm{d}p_m=\pi a^2\sin^2\theta(\omega\lambda/2\pi)a\,\mathrm{d}\theta=\frac{1}{2}\omega\lambda a^3\sin^2\theta\,\mathrm{d}\theta$$ 3 分

$$p_m=\int \mathrm{d}p_m=\int_0^{\pi}\tfrac{1}{2}\omega\lambda a^3\sin^2\theta\,\mathrm{d}\theta=\pi\omega\lambda a^3/4=\omega q a^2/4$$ 1 分

$\vec{p}_m$ 的方向向上. 1 分

4. （本题 10 分）

解：选坐标系如图，在 x 处取面元 dS =bdx，则通过 dS 的磁通量为 2 分

$$\mathrm{d}\Phi=\frac{\mu_0 I}{2\pi r}\cos\theta\,\mathrm{d}S=\frac{\mu_0 I}{2\pi\sqrt{h^2+x^2}}\cdot\frac{xb}{\sqrt{h^2+x^2}}\mathrm{d}x$$

3 分

则任一时刻通过矩形线圈的磁通量为

$$\Phi=\frac{\mu_0 Ib}{2\pi}\int_{x_1}^{x_2}\frac{x\,\mathrm{d}x}{h^2+x^2}=\frac{\mu_0 Ib}{4\pi}\ln\frac{h^2+x_2^2}{h^2+x_1^2}$$ 3 分

式中： $x_2=d_0+\frac{1}{2}a$ ， $x_1=d_0-\frac{1}{2}a$.

N 匝线圈中产生的感应电动势为

$$\mathscr{E}_i=-\frac{\mathrm{d}(N\Phi)}{\mathrm{d}t}=\frac{\mu_0 I_0\omega abN}{4\pi}\ln\frac{h^2+x_2^2}{h^2+x_1^2}\sin\omega t$$ 3 分

感应电流为 $$I_i = \frac{\mathcal{E}_i}{R} = \frac{\mu_0 I_0 \omega a b N}{4\pi R} \ln \frac{h^2 + x_2^2}{h^2 + x_1^2} \sin \omega t$$ 1 分

